5 The continuous random variable X has cumulative distribution function F given by

$$\mathrm{F}(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{144}(12 - x)^2 & 0 \leqslant x \leqslant 12, \\ 1 & x > 12. \end{cases}$$

(a) Find the upper quartile of X. [2]

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

(b) Find $\mathrm{Var}(X^2)$. [5]

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

The random variable Y is given by $Y = \sqrt{X}$.

(c) Find the probability density function of Y. [3]